Quiz 5A entrainement

Exercice 1

Déterminer, en expliquant, si les fonctions suivantes sont, ou non, des fonctions affines.

1. Soit f la fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, par $f(x) = \sqrt{17}x + \sqrt{13}$.

2. Soit f la fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, par $f(x) = \dfrac{1}{-8x-4}$.

3. Soit f la fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, par $f(x) = 8 + 8x$.

4. Soit f la fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, par $f(x) = -4x - 1$

5. Soit f la fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, par $f(x) = \dfrac{x}{5} + \dfrac{1}{6}$.

Exercice 2

1. Soit f_1 la fonction affine définie par $f_1(x) = -4(2x-2)$.
a. Quel est le coefficient directeur de la droite représentative de f_1 ?
b. Quelle est l'ordonnée à l'origine de la droite représentative de f_1 ?

2. Soit f_2 la fonction affine définie par $f_2(x) = -2x - 4$.
a. Quel est le coefficient directeur de la droite représentative de f_2 ?
b. Quelle est l'ordonnée à l'origine de la droite représentative de f_2 ?

3. Soit f_3 la fonction affine définie par $f_3(x) = 3 - 4x - 4x$.
a. Quel est le coefficient directeur de la droite représentative de f_3 ?
b. Quelle est l'ordonnée à l'origine de la droite représentative de f_3 ?

4. Soit f_4 la fonction affine définie par $f_4(x) = \dfrac{2-8x}{7}$.
a. Quel est le coefficient directeur de la droite représentative de f_4 ?
b. Quelle est l'ordonnée à l'origine de la droite représentative de f_4 ?

5. Soit f_5 la fonction affine définie par $f_5(x) = -2x + 7 + 2$.
a. Quel est le coefficient directeur de la droite représentative de f_5 ?
b. Quelle est l'ordonnée à l'origine de la droite représentative de f_5 ?

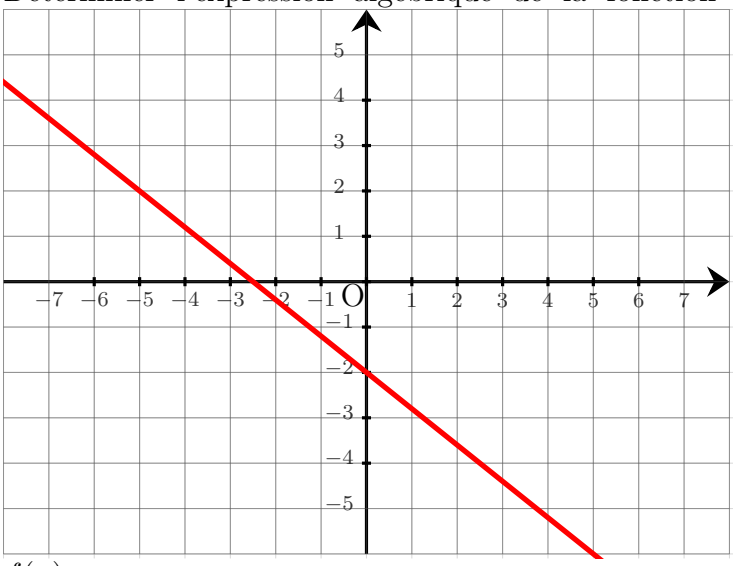
6. Soit f_6 la fonction affine définie par $f_6(x) = -7$.
a. Quel est le coefficient directeur de la droite représentative de f_6 ?
b. Quelle est l'ordonnée à l'origine de la droite représentative de f_6 ?

7. Soit f_7 la fonction affine définie par $f_7(x) = -7 + 5x + 3x + 2$.
a. Quel est le coefficient directeur de la droite représentative de f_7 ?
b. Quelle est l'ordonnée à l'origine de la droite représentative de f_7 ?

Quiz 5A entrainement

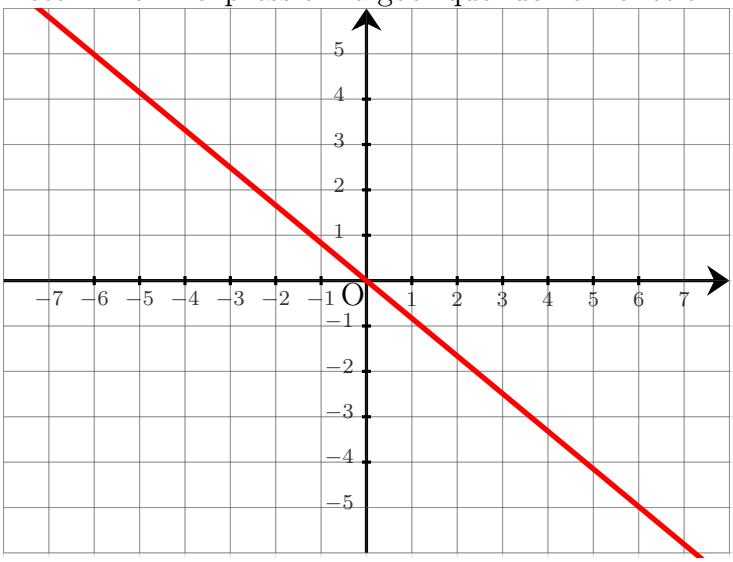
Exercice 3

1. Déterminer l'expression algébrique de la fonction affine f représentée ci-dessous :



$f(x) = \ldots$

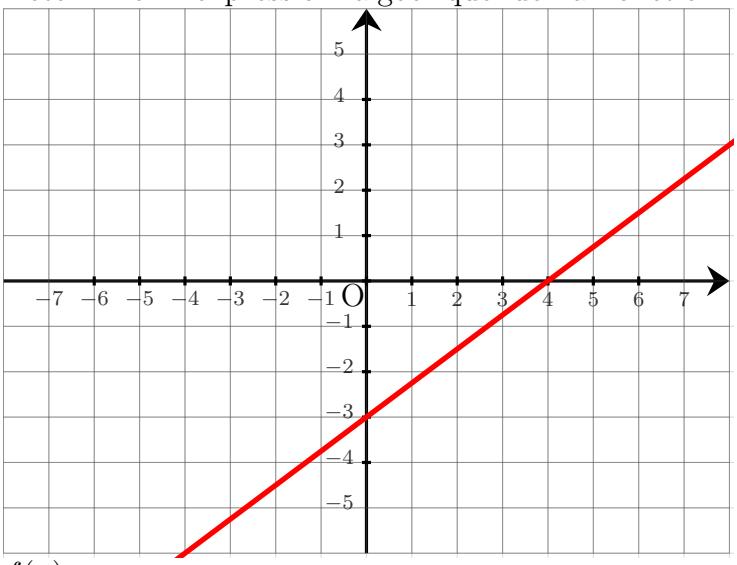
2. Déterminer l'expression algébrique de la fonction affine f représentée ci-dessous :



$f(x) = \ldots$

Quiz 5A entrainement

3. Déterminer l'expression algébrique de la fonction affine f représentée ci-dessous :



$f(x) = \ldots$

Exercice 4

1. Dresser le tableau de variations de la fonction v définie sur $[3\,;\,10]$ par : $v(x) = 8 + 3x$.

2. Déterminer le sens de variation de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \dfrac{-10 - 8x}{9}$.

3. Déterminer le sens de variation de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = 8 - 2x$.

Quiz 5A entrainement

Exercice 1

1. $f(x) = \sqrt{17}x + \sqrt{13}$.
On observe que la fonction f s'écrit bien sous la forme $f(x) = ax + b$ avec a et b des nombres réels.
Ici, on a : $a = \sqrt{17}$ et $b = \sqrt{13}$.
f est donc bien une fonction affine.

2. $f(x) = \dfrac{1}{-8x - 4}$.
On observe que la fonction f est une fonction rationnelle, puisqu'il y une fraction avec des termes en x au dénominateur.
Elle ne s'écrit pas sous la forme $ax + b$.
f n'est donc pas une fonction affine.

3. Soit f la fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$, par $f(x) = 8 + 8x$.
On peut écrire f sous cette forme : $f(x) = 8x + 8$.
On observe que la fonction f s'écrit bien sous la forme $f(x) = ax + b$ avec a et b des nombres réels.
Ici, on a : $a = 8$ et $b = 8$.
f est donc bien une fonction affine.

4. $f(x) = -4x - 1$.
On observe que la fonction f s'écrit bien sous la forme $f(x) = ax + b$ avec a et b des nombres réels.
Ici, on a : $a = -4$ et $b = -1$.
f est donc bien une fonction affine.

5. On a : $f(x) = \dfrac{x}{5} + \dfrac{1}{6}$.
Ce qui revient à écrire que : $f(x) = \dfrac{1}{5}x + \dfrac{1}{6}$.
On observe que la fonction f s'écrit bien sous la forme $f(x) = ax + b$ avec a et b des nombres réels.
Ici, on a : $a = \dfrac{1}{5}$ et $b = \dfrac{1}{6}$.
f est donc bien une fonction affine.

Exercice 2

1. $f_1(x) = -4(2x - 2)$.
On développe $f_1(x)$ et on obtient $f_1(x) = -8x + 8$.
On observe que la fonction f_1 s'écrit bien sous la forme $f(x) = mx + p$.
Ici, on identifie : $m = -8$ et $p = 8$.
La droite représentative de f_1 a donc pour **coefficient directeur** -8 et pour **ordonnée à l'origine** 8.

2. $f_2(x) = -2x - 4$.

On observe que la fonction f_2 s'écrit bien sous la forme $f(x) = mx + p$ et donc $f_2(x) = -2x + (-4)$.
Ici, on identifie : $m = -2$ et $p = -4$.
La droite représentative de f_2 a donc pour **coefficient directeur** -2 et pour **ordonnée à l'origine** -4.

3. $f_3(x) = 3 - 4x - 4x$.
On réduit $f_3(x)$ et on obtient $f_3(x) = 3 - 8x$.
On peut réécrire l'expression algébrique de cette fonction sous la forme $f(x) = mx + p$ et donc $f_3(x) = -8x + 3$.
Ici, on identifie : $m = -8$ et $p = 3$.
La droite représentative de f_3 a donc pour **coefficient directeur** -8 et pour **ordonnée à l'origine** 3.

4. $f_4(x) = \dfrac{2 - 8x}{7}$.
On peut réécrire l'expression algébrique de cette fonction sous la forme $f(x) = mx + p$ et donc $f_4(x) = \dfrac{-8x + 2}{7} = \dfrac{-8}{7}x + \dfrac{2}{7}$.
Ici, on identifie : $m = -\dfrac{8}{7}$ et $p = \dfrac{2}{7}$.
La droite représentative de f_4 a donc pour **coefficient directeur** $-\dfrac{8}{7}$ et pour **ordonnée à l'origine** $\dfrac{2}{7}$.

5. $f_5(x) = -2x + 7 + 2$.
On réduit $f_5(x)$ et on obtient $f_5(x) = -2x + 9$.
On observe que la fonction f_5 s'écrit bien sous la forme $f(x) = mx + p$.
Ici, on identifie : $m = -2$ et $p = 9$.
La droite représentative de f_5 a donc pour **coefficient directeur** -2 et pour **ordonnée à l'origine** 9.

6. $f_6(x) = -7$.
On peut réécrire l'expression algébrique de cette fonction sous la forme $f(x) = mx + p$ et donc $f(x) = 0x - 7 = 0x + (-7)$.
Ici, on identifie : $m = 0$ et $p = -7$.
La droite représentative de f_6 a donc pour **coefficient directeur** 0 et pour **ordonnée à l'origine** -7.

7. $f_7(x) = -7 + 5x + 3x + 2$.
On réduit $f_7(x)$ et on obtient $f_7(x) = -5 + 8x$.
On peut réécrire l'expression algébrique de cette fonction sous la forme $f(x) = mx + p$ et donc $f_7(x) = 8x - 5 = 8x + (-5)$.
Ici, on identifie : $m = 8$ et $p = -5$.
La droite représentative de f_7 a donc pour **coefficient directeur** 8 et pour **ordonnée à l'origine** -5.

Quiz 5A entrainement

Exercice 3

1. Puisque f est une fonction affine, on a : $f(x) = ax + b$.
- b est l'ordonnée à l'origine de la droite. On lit $b = -2$.
- a est le coefficient directeur de la droite.

$a = \dfrac{\text{Dénivelé vertical}}{\text{Déplacement horizontal}} = -\dfrac{4}{5}$.

On peut en déduire que l'expression de la fonction f est $f(x) = \mathbf{-\dfrac{4}{5}x - 2}$.

2. Puisque f est une fonction affine, on a : $f(x) = ax + b$.
- b est l'ordonnée à l'origine de la droite. On lit $b = 0$.
- a est le coefficient directeur de la droite.

$a = \dfrac{\text{Dénivelé vertical}}{\text{Déplacement horizontal}} = -\dfrac{5}{6}$.

On peut en déduire que l'expression de la fonction f est $f(x) = \mathbf{-\dfrac{5}{6}x}$.

3. Puisque f est une fonction affine, on a : $f(x) = ax + b$.
- b est l'ordonnée à l'origine de la droite. On lit $b = -3$.
- a est le coefficient directeur de la droite.

$a = \dfrac{\text{Dénivelé vertical}}{\text{Déplacement horizontal}} = \dfrac{3}{4}$.

On peut en déduire que l'expression de la fonction f est $f(x) = \mathbf{\dfrac{3}{4}x - 3}$.

Exercice 4

1. On reconnaît que v est une fonction affine, de la forme $v(x) = ax + b$, avec $a = 3$ et $b = 8$.
On sait qu'une fonction affine est monotone sur $\mathbb{R}$.
Son sens de variation dépend du signe de a.
Comme $a = 3 > 0$, la fonction v est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
De plus, $v(3) = 3 \times 3 + 8 = 17$ et $v(10) = 3 \times 10 + 8 = 38$.
On obtient ainsi le tableau de variations :

x	3	10
$v(x)$	17 ↗	38

2. On reconnaît que f est une fonction affine, de la forme $f(x) = ax + b$, avec $a = \dfrac{-8}{9} = \mathbf{-\dfrac{8}{9}}$ et $b = \dfrac{-10}{9} = \mathbf{-\dfrac{10}{9}}$.
On sait qu'une fonction affine est monotone sur $\mathbb{R}$.
Son sens de variation dépend du signe de a.

Comme $a = -\dfrac{8}{9} < 0$, la fonction f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
On peut synthétiser cela dans un tableau de variations :

x	$-\infty$ $\quad$ $+\infty$
$f(x)$	↘

3. On reconnaît que f est une fonction affine, de la forme $f(x) = ax + b$, avec $a = -2$ et $b = 8$.
On sait qu'une fonction affine est monotone sur $\mathbb{R}$.
Son sens de variation dépend du signe de a.
Comme $a = -2 < 0$, la fonction f est strictement décroissante sur $\mathbb{R}$.
On peut synthétiser cela dans un tableau de variations :

x	$-\infty$ $\quad$ $+\infty$
$f(x)$	↘